TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

Chương 5:
Cân bằng hóa học

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023-2024

NỘI DUNG CHƯƠNG 5

Phần 1 CÂN BẰNG HÓA HỌC

Phần 2 HẰNG SỐ CÂN BẰNG

Phần 3 NĂNG LƯỢNG TỰ DO VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Phần 4 CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG – NGUYÊN LÝ LE CHATELIER

PHẦN 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

1.1.

Phản ứng bất thuận nghịch và thuận nghịch là gì?

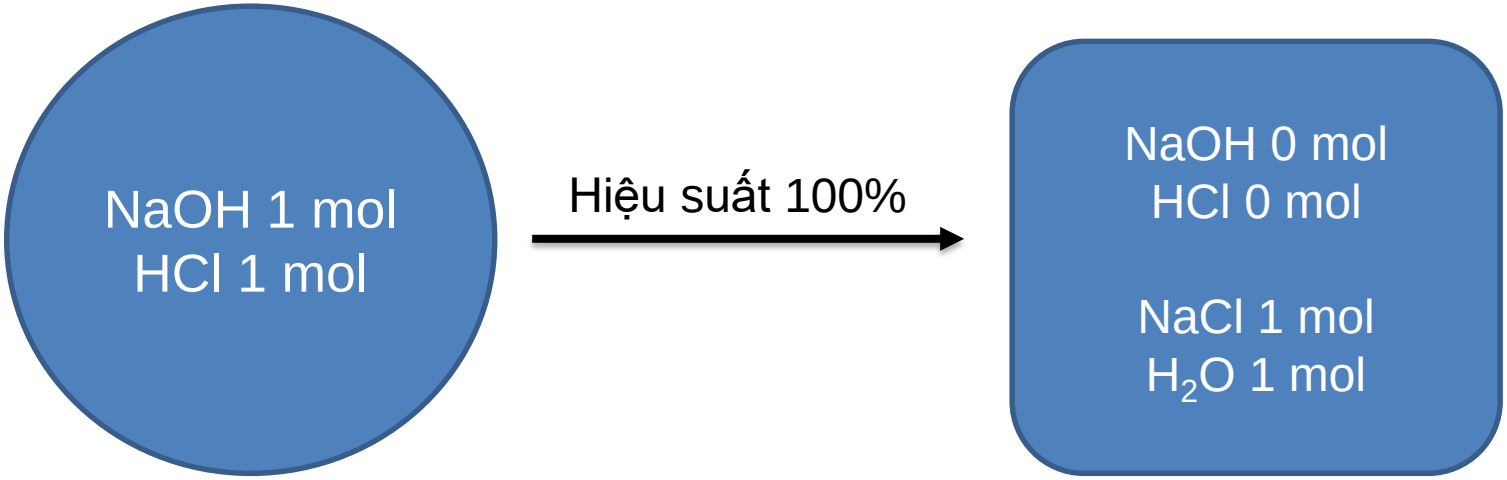
1.2.

Trạng thái cân bằng hóa học

1.1. Phản ứng bất và thuận nghịch là gì?

❖ **Phản ứng bất thuận nghịch** (phản ứng 1 chiều): là phản ứng chỉ diễn ra theo 1 chiều tại điều kiện thực hiện phản ứng hay trong bất cứ điều kiện nào.

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$



- Xảy ra đến khi hết một hoặc toàn bộ tác chất, chúng chuyển hóa hết thành sản phẩm.

1.1. Phản ứng bất và thuận nghịch là gì?

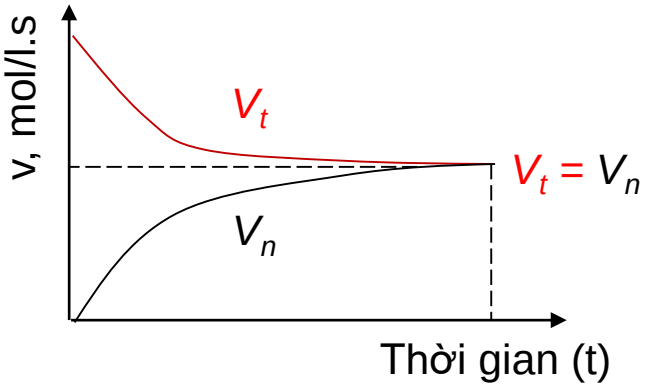
❖ **Phản ứng thuận nghịch** (phản ứng 2 chiều): là phản ứng sẽ diễn ra theo cả hai chiều thuận và nghịch ở cùng điều kiện phản ứng.

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

C_2H_5OH
CH_3COOH
$CH_3COOC_2H_5$
H_2O

Dung dịch của phản ứng

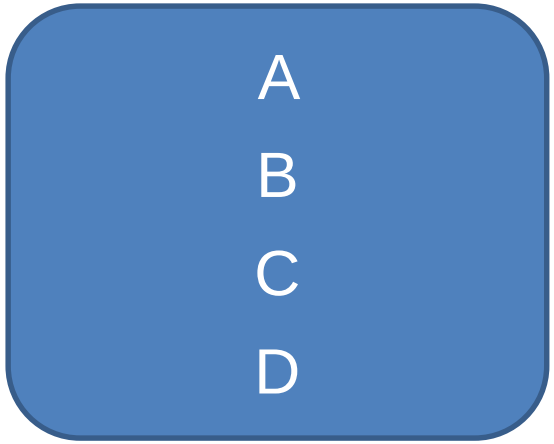
✓ Phản ứng thuận nghịch sẽ xảy ra đến khi đạt được trạng thái cân bằng.



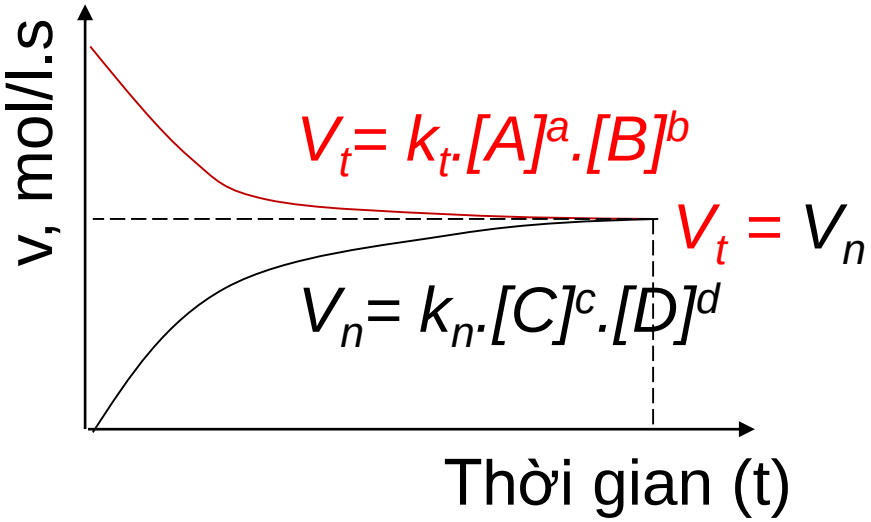
1.2. Trạng thái cân bằng hóa học

❖ **Trạng thái cân bằng hóa học:** là trạng thái của phản ứng hóa học có $v_t = v_n$ và tỷ lệ lượng chất giữa các chất tham gia phản ứng với sản phẩm không thay đổi ở những điều kiện bên ngoài nhất định.

$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ (pứ đồng thể và đơn giản; Hiệu suất <100%)



Dung dịch của phản ứng



Đặc điểm của trạng thái cân bằng hóa học

- $V_t = V_n$
- Cân bằng hóa học ứng với thế đẳng áp (hay NL tự do Gibbs) $\Delta G = 0$.
- Cân bằng hóa học là cân bằng động.
- Tỷ lệ lượng giữa chất giữa các chất không thay đổi ở những điều kiện bên ngoài nhất định.
- Không thay đổi theo thời gian nếu điều kiện bên ngoài quyết định trạng thái cân bằng không thay đổi.
- Được đặc trưng bởi một "hằng số cân bằng ***K***".

PHẦN 2. HẰNG SỐ CÂN BẰNG

2.1.

Hằng số cân bằng

2.2.

Ý nghĩa của hằng số cân bằng

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Hằng số cân bằng qua nồng độ (K_c hay K):

Xét phản ứng đồng thể đơn giản tổng quát:

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

Khi cân bằng

$V_t = V_n$ → $k_t [A]^a [B]^b = k_n [C]^c [D]^d$

$$\frac{k_t}{k_n} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = \text{const}$$

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

- ✓ k_n, k_t: hằng số tốc độ phản ứng cân bằng nghịch và thuận.
- ✓ [ ]: nồng độ (mol/l) của các chất A, B, C và D ở trạng thái cân bằng.

<u>VD:</u> $CO_2 (k) + H_2 (k) \rightleftharpoons CO (k) + H_2O (k)$ $\quad K_c = \frac{[CO]\,[H_2O]}{[CO_2]\,[H_2]}$

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Hằng số cân bằng biểu diễn qua áp suất (K_p):

✓ Áp suất riêng phần của các chất khí tham gia phản ứng cũng có thể biểu diễn được hằng số cân bằng.

✓ Xét các chất tham gia phản ứng ở thể khí:

$$aA\,(k) + bB\,(k) \rightleftharpoons cC\,(k) + dD\,(k)$$

$$\boxed{K_p = \frac{P_C^c\,P_D^d}{P_A^a\,P_B^b}}$$

✓ P: áp suất riêng phần (atm) của các chất khí A, B, C, D lúc cân bằng.

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Mối quan hệ giữa K_p và K_c:

Xét phản ứng thuận nghịch đơn giản tổng quát:

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K_p = K_c.(R.T)^{\triangle n}$$

Với:

- $\triangle n = (c + d) – (a + b)$: độ biến đổi số mol chất khí trước và sau pứ.
- $R = 0,082$ ($l.atm.mol^{-1}.K^{-1}$), hay 8,314 ($J.mol^{-1}.K^{-1}$), hay 1,987 ($cal.mol^{-1}.K^{-1}$)

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Một số lưu ý:

Nếu tham gia vào phản ứng có cả chất rắn, lỏng và khí (phản ứng dị thể) thì khi viết biểu thức hằng số cân bằng chỉ quan tâm đến chất khí. Vì nồng độ hay áp suất hơi bão hòa của chất rắn hoặc lỏng là đại lượng không đổi ở nhiệt độ nhất định.

VD: Fe_2O_3 (r) + 3CO (k) ⇌ 2Fe (k) + $3CO_2$ (k)

$$K_c = \frac{[CO_2]^3}{[CO]^3}$$

$$K_p = \frac{P^3_{CO2}}{P^3_{CO}}$$

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Một số lưu ý:

Hằng số cân bằng gắn liền với PT cân bằng cụ thể, tức là phụ thuộc vào chiều và hệ số cân bằng của PT.

$$2CO\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2CO_2\ (g) \quad (1)$$

$$CO\ (g) + 1/2O_2\ (g) \rightleftharpoons CO_2\ (g) \quad (2)$$

$$CO_2\ (g) \rightleftharpoons CO\ (g) + 1/2O_2\ (g) \quad (3)$$

$$K_p = \frac{P^2_{CO2}}{P^2_{CO}P_{O2}}$$

$$K'_p = \frac{P_{CO2}}{P_{CO}P^{1/2}_{O2}} = \sqrt{K_p}$$

$$K''_p = \frac{P_{CO}P^{1/2}_{O2}}{P_{CO2}} = \frac{1}{K'_p}$$

2.1. Hằng số cân bằng

❖ Một số lưu ý:

❑ Xét phản ứng (1) và (2) lần lượt có các HSCB K_1 và K_2:

- Nếu có một pứ (3) = (1) + (2) → HSCB $K_3 = K_1.K_2$
- Nếu có một pứ (3) = (1) - (2) → HSCB $K_3 = K_1/K_2$

Ví dụ 5.3. Cho các phản ứng xảy ra ở cùng điều kiện:

$$2HCl\ (g) \rightleftharpoons H_2\ (g) + Cl_2\ (g),\ K_1 = 4{,}90.10^{-11} \quad (1)$$

$$2HI\ (g) \rightleftharpoons H_2\ (g) + I_2\ (g),\ K_2 = 3{,}80.10^{-2} \quad (2)$$

Hãy tính hằng số cân bằng K_3 của phản ứng:

$$2HI\ (g) + Cl_2\ (g) \rightleftharpoons 2HCl\ (g) + I_2\ (g) \quad (3)$$

Pứ (3) = (2) - (1) → $K_3 = K_2/K_1 = \dfrac{3{,}8.10^{-2}}{4{,}9.10^{-11}} = 7{,}76.10^{8}$

2.2. Ý nghĩa của hằng số cân bằng

- Đối với mỗi PỨHH, K là hằng số tại một nhiệt độ xác định. K ∈ nhiệt độ và bản chất pứ, ∉ nồng độ hay áp suất riêng phần

✓ K cho biết mức độ diễn ra của phản ứng.

Định tính	Định lượng
Thuận, nghịch	Hiệu suất

- K càng lớn thì phản ứng diễn ra theo chiều thuận, hiệu suất càng lớn và ngược lại. K không có thứ nguyên.

$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ (1) $K_c = 2$

$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$ (2) $K_c = 6$

→ Pứ (2) sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn và có hiệu suất cao hơn pứ (1)

2.2. Ý nghĩa của hằng số cân bằng

Ví dụ 5.5. Thực hiện phản ứng H_2 (g) + I_2 (g) ⇌ 2HI (g) trong bình kín tại 700 °C với áp suất riêng phần ban đầu của H_2 và I_2 tương ứng là 1,5 và 1,2 atm. Hãy tính hiệu suất của phản ứng theo H_2 và I_2 tại thời điểm cân bằng, biết phản ứng có $K_p = 54$.

Giải

Phản ứng	H_2 (g)	+	I_2 (g)	⇌	2HI (g)
$P_{\text{Ban đầu}}$	1,5		1,2		-
$P_{\text{Phản ứng}}$	x		x		2x
$P_{\text{Cân bằng}}$	1,5 – x		1,2 – x		2x

Lúc cân bằng, ta có: $K_P = \frac{P_{HI}^2}{P_{H_2}.P_{I_2}}$

Suy ra: $\frac{(2x)^2}{(1,5-x).(1,2-x)} = 54$

Giải phương trình, ta có x = 1,03 hoặc x = 1,88.

So sánh điều kiện, nhận nghiệm x = 1,03.

$$\%H_2 = \frac{1,03}{1,5}.100 = 68,6\%$$

$$\%I_2 = \frac{1,03}{1,2}.100 = 85,8\%$$

3. Mối liên quan giữa hằng số cân bằng và thế đẳng áp

❑ Mối liên quan giữa độ biến đổi thế đẳng áp △G và k:

Ở t và p = const., tại lúc bất kì

$$\triangle G_T = \triangle G^o_T + R.T.\ln Q$$

K_{cb}: hằng số cân bằng của pứ
Q: thương số (hay chỉ số) pứ

Trong dung dịch thì $Q_C = \frac{C_C^c.C_D^d}{C_A^a.C_B^b}$;

cho chất khí thì $Q_p = \frac{P_C^c.P_D^d}{P_A^a.P_B^b}$

Lúc hệ đạt cân bằng
($\triangle G_T = 0$; $Q = K_{cb}$):

$$\triangle G^o_T = -R.T.\ln K_{cb}$$

$\triangle G^o_T = -R.T.\ln K_p$ (cho chất khí)

$\triangle G^o_T = -R.T.\ln K_c$ (cho dung dịch)

3. Mối liên quan giữa hằng số cân bằng và thế đẳng áp

❑ Mối liên quan giữa độ biến đổi thế đẳng áp △G và k:

Ở ĐIỀU KIỆN CHUẨN:

$$\triangle G^o_T = \triangle H^o_{298} - T.\triangle S^o_{298} = -R.T.\ln K_p$$ (cho chất khí)

$$\triangle G^o_T = \triangle H^o_{298} - T.\triangle S^o_{298} = -R.T.\ln K_C$$ (trong dung dịch)

❖ LƯU Ý:

Trong biểu thức $\triangle G^o_T$ là K_p. Ta chỉ áp dụng được với K_c khi $K_p = K_c$ (tức là lúc $\triangle n = 0$) hoặc khi phản ứng diễn ra trong dung dịch.

4. Dự đoán chiều diễn tiến của phản ứng

Xét phản ứng thuận nghịch đồng thể ở thể khí:

$$aA\,(k) + bB\,(k) \rightleftharpoons cC\,(k) + dD\,(k)$$

Ở t và p = const.

$$\Delta G_T = \Delta G^o_T + R.T.\ln Q_p = -R.T.\ln K_p + R.T.\ln Q_p = R.T.\ln\frac{Q_p}{K_p}$$

❖ Dự đoán chiều diễn tiến của pứ dựa trên so sánh giữa Q_P và K_P:

- Nếu $Q_P > K_p \rightarrow \Delta G_T > 0$ $\rightarrow$ Chiều nghịch của phản ứng diễn tiến ưu thế.
- Nếu $Q_P < K_p \rightarrow \Delta G_T < 0$ $\rightarrow$ Chiều thuận của phản ứng diễn tiến ưu thế.
- Nếu $Q_P = K_p \rightarrow \Delta G_T = 0$ $\rightarrow$ Hệ phản ứng đang ở trạng thái cân bằng.

4. Dự đoán chiều diễn tiến của phản ứng

Ví dụ 5.6. Cho phản ứng $2NO_2\,(g) \rightleftharpoons N_2O_4\,(g)$, $K_P = 9{,}2$ ở 25 °C. Hỏi ở cùng nhiệt độ, phản ứng trên đi theo chiều nào ứng với các trường hợp sau:

a) $P_{N_2O_4} = 0{,}90$ atm; $P_{NO_2} = 0{,}10$ atm

b) $P_{N_2O_4} = 0{,}72$ atm; $P_{NO_2} = 0{,}28$ atm

c) $P_{N_2O_4} = 0{,}10$ atm; $P_{NO_2} = 0{,}90$ atm

$$\Delta G_T = R.T.\ln\frac{Q_p}{K_p}$$

So sánh giữa Q_P và K_P

Giải

a) $Q_P = \frac{0{,}90}{0{,}10^2} = 90 > K_P \rightarrow$ phản ứng đi theo chiều nghịch (chiều nghịch diễn tiến ưu thế).

b) $Q_P = \frac{0{,}72}{0{,}28^2} = 9{,}2 = K_P \rightarrow$ phản ứng ở trạng thái cân bằng.

a) $Q_P = \frac{0{,}10}{0{,}90^2} = 0{,}12 < K_P \rightarrow$ phản ứng đi theo chiều thuận (chiều thuận diễn tiến ưu thế).

Bài tập:

Câu 1: Chọn phát biểu đúng về hệ cân bằng:

a) Hệ cân bằng là hệ trong đó có tỉ lệ thành phần các chất không thay đổi khi ta thay đổi các điều kiện khác

b) Hệ cân bằng là hệ có nhiệt độ và áp suất xác định

c) Hệ đang ở trạng thái cân bằng là hệ có các giá trị thông số trạng thái (t^0, P, C…) không thay đổi theo thời gian

d) Không có phát biểu nào đúng

Đáp án: C

Bài tập:

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

Đối với phản ứng một chiều, tốc độ phản ứng sẽ:

a) Không đổi theo thời gian

b) Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng một hằng số khác không

c) Tăng dần theo thời gian

d) Giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không

Đáp án: D

Bài tập:

Câu 3: Phản ứng thuận nghịch là:

a) Phản ứng có thể xảy ra đồng thời theo chiều thuận hay theo chiều nghịch tùy điều kiện phản ứng

b) Phản ứng xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện

c) Phản ứng tự xảy ra cho đến khi hết các chất phản ứng

d) Câu a và b đúng

Đáp án: B

Bài tập:

Câu 4: Phản ứng $CH_4(k) + CO_2(k) \Leftrightarrow 2CO(k) + 2H_2(k)$ có $K_p = 4,5\times10^2$ ở nhiệt độ 825K.

Tìm K_c của phản ứng tại nhiệt độ trên.

A. 0,098

B. $2,1 \times 10^6$

C. 6,6

D. $4,5 \times 10^{-2}$

$$k_p = k_c.(R.T)^{\triangle n}$$

$K_c = K_p / (R.T)^2$ $(\Delta n = 4 - 2 = 2)$

$= 4.5x10^2/(0,082x825)^2 = 0,098$

Đáp án: A

Bài tập:

Câu 5: Tính giá trị K_c của phản ứng

A (k) ⇔ 2B (k) + C (k) **Phản ứng (1); HSCB: K_1**

Biết:

A (k) ⇔ 2X (k) + C (k) $K_c = 1,55$ **Phản ứng (2); HSCB: K_2**

B (k) ⇔ X (k) $K_c = 25,2$ **Phản ứng (3); HSCB: K_3**

A. 984

B. 26,8

C. $6,1 \times 10^{-2}$

D. $2,44 \times 10^{-3}$

Ta thấy về hệ số CB thì: (1)=1x(2)−2x(3)

→ $K_1 = K_2 x (K_3)^{-2}$

Đáp án: D

Bài tập:

Câu 6: Phản ứng $X_2(k) \leftrightarrow 2X(k)$ xảy ra trong bình phản ứng kín ở thể tích và nhiệt độ không đổi. Ban đầu, chỉ chứa duy nhất X_2 với áp suất 1.55 atm. Sau khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, tổng áp suất là 2.85 atm. Tìm giá trị của hằng số K_p cho phản ứng?

A. 27

B. 10

C. 5.2

D. 32

	$X_2(k)$	$\leftrightarrow 2X(k)$
P ban đầu (atm)	1,55	0
P pư (atm)	x	2x
P cân bằng (atm)	1,55-x	2x

P tổng cộng tại cân bằng: 1,55-x+2x= 2,85 (atm)

$\leftrightarrow$ **x= 1,30 (atm)**

$\rightarrow k_p = \frac{P_X^2}{P_{X2}^1} = (2x1,3)^2/(1,55-1,3) = 27$

Đáp án: A

Bài tập:

Câu 7: Cho phản ứng 2A(k) ↔ B(k) có hằng số cân bằng K_p= 0,76. Áp suất riêng phần của các chất lúc đầu là 2 atm (P_A= P_B = 2 atm). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hệ phản ứng đang ở trạng thái cân bằng.

B. Phản ứng xảy ra theo chiều thuận.

C. Phản ứng xảy ra theo chiều nghịch.

D. Không thể xác định chiều phản ứng

dựa vào các thông tin trên.

Chỉ số phản ứng Q

$$Q = \frac{P_B^1}{P_A^2} = 2/2^2 = 0.5 < Kp$$

Đáp án: B

4. CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG–NGUYÊN LÝ LE CHARTELIER

4.1 Nguyên lý Le Chatelier

4.2 Ảnh hưởng của nồng độ

4.3 Ảnh hưởng của áp suất

4.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ

4. CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG–NGUYÊN LÝ LE CHARTELIER

- Trạng thái cân bằng hóa học sẽ không đổi nếu các điều kiện bên ngoài tác động lên hệ giữ nguyên.
- Chỉ khi thay đổi một trong các yếu tố bên ngoài thì trạng thái cân bằng này sẽ bị phá vỡ, các phản ứng thuận và nghịch trong hệ sẽ tiếp tục thay đổi đến khi đạt trạng thái cân bằng mới.
- Sự thay đổi trạng thái cân bằng khi thay đổi điều kiện bên ngoài gọi là "***sự dịch chuyển cân bằng***".

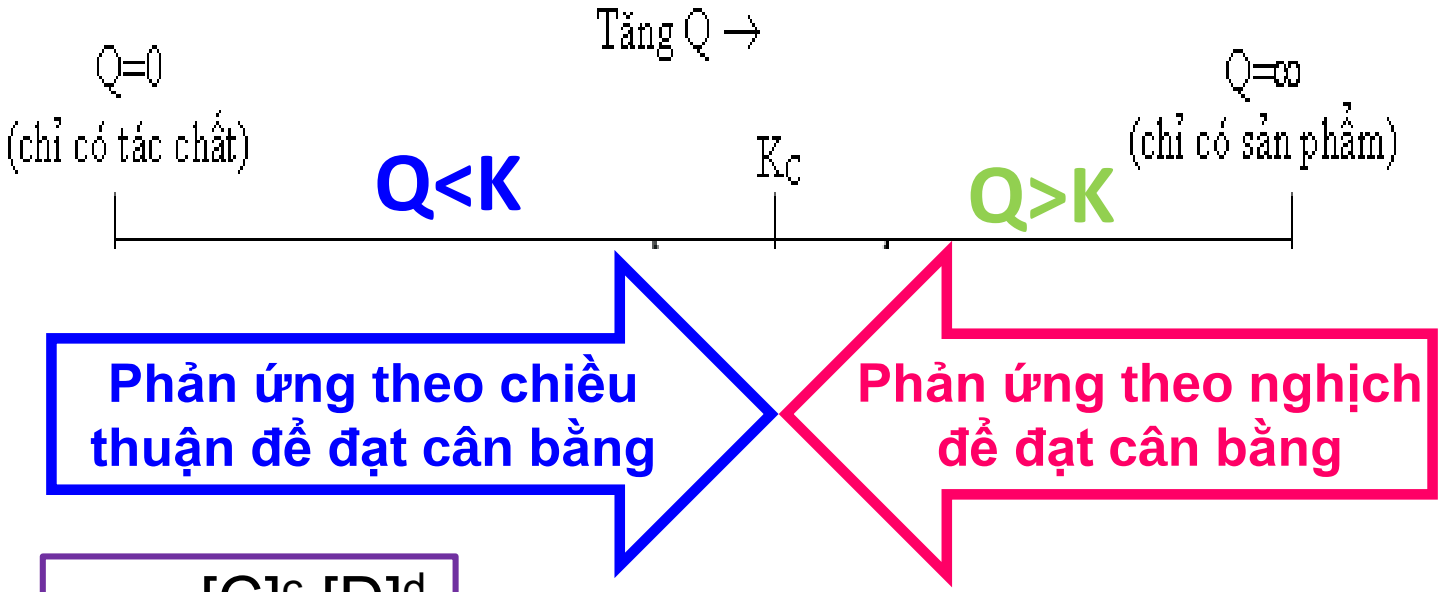
4.1. Nguyên lý Le Chartelier

Nguyên lý chuyển dịch cân bằng (nguyên lý Le Chartelier - 1884)

"Với một hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi bất kỳ một yếu tố xác định điều kiện cân bằng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất) thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều chống lại sự thay đổi đó".

Henri Louis Le Châtelier (1850–1936), the French physical chemist and metallurgist, seen here while a student at the École Polytechnique.

4.2. Ảnh hưởng của nồng độ



$$Q_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

✓ Chỉ số phản ứng **Q**

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

Đối với hệ cân bằng, nếu **tăng (hay giảm) nồng độ** của một chất thì cân bằng sẽ dịch chuyển về phía làm **giảm (hay tăng) nồng độ** của chất đó.

4.2. Ảnh hưởng của nồng độ

Ví dụ 5.7. Xét phản ứng đồng thể sau đây đang ở trạng thái cân bằng:

$$2A\ (g) + B\ (g) \rightleftharpoons C\ (g) + 3D\ (g)$$

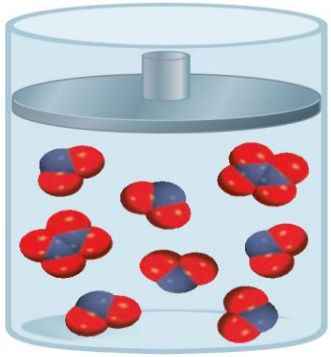
Sau khi phản ứng đạt cân bằng, nếu:

Giải pháp
Tăng A
Tăng C
Giảm B
Giảm D

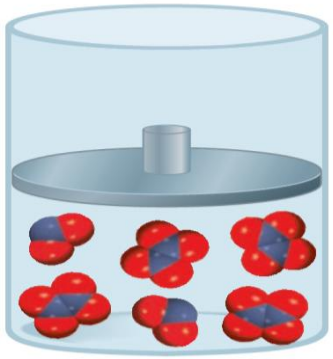
Ứng xử của hệ	*Chiều dịch chuyển*
Giảm A	Thuận
Giảm C	Nghịch
Tăng B	Nghịch
Tăng D	Thuận

4.2. Ảnh hưởng của áp suất

- Với hệ của các chất khí đang cân bằng, nếu **tăng (hay giảm)** áp suất của hệ thì cân bằng sẽ dịch chuyển về phía **giảm (hay tăng)** số phân tử khí của phản ứng.



Giảm áp suất (tăng thể tích)



Tăng áp suất (giảm thể tích)

Ví dụ: Xét phản ứng

$$N_2O_4\ (k) \rightleftharpoons 2NO_2\ (k)$$

$$2A\ (k) + B\ (k) \rightleftharpoons C\ (k) + 3D\ (k)$$

4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ

- Với hệ đang cân bằng, khi **tăng (hay giảm) nhiệt độ** của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều **thu nhiệt** (hay **tỏa nhiệt**).

Ví dụ: Xét phản ứng

$$2NO_2\,(k) \rightleftharpoons N_2O_4\,(k),\ \triangle H^o_{298} = -57{,}2\ kJ/mol$$

Giảm nhiệt độ: $2NO_2\,(k) \rightarrow N_2O_4\,(k) + heat,\ \triangle H^o_{298} = -57{,}2\ J/mol$

Tăng nhiệt độ: $N_2O_4\,(k) + heat \rightarrow 2NO_2\,(k),\ \triangle H^o_{298} = +57{,}2\ kJ/mol$

Bài tập:

Câu 1: Cho phản ứng: $CO(k) + Cl_2(k) \Leftrightarrow COCl_2(k)$. Điều gì xảy ra nếu cho khí helium (He) vào hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng (thể tích bình chứa không thay đổi)?

A. Xảy ra phản ứng theo chiều thuận.

B. Xảy ra phản ứng theo chiều nghịch.

C. Trạng thái cân bằng vẫn giữ nguyên.

D. Phản ứng bị chậm lại.

Đáp án: C

Bài tập:

Câu 2: Phản ứng $N_2(k) + O_2(k) \Leftrightarrow 2NO(k)$ ($\Delta H > 0$) đang nằm ở trạng thái cân bằng. Hiệu suất của phản ứng sẽ tăng lên khi áp dụng các biện pháp sau:

1) Dùng xúc tác.
2) Nén hệ
3) Tăng nhiệt độ
4) Giảm áp suất hệ phản ứng

a) 1 & 2 b) 1 & 3 c) 1, 3 & 4 d) 3

Đáp án: D

Bài tập:

Câu 3: Các phản ứng dưới đây đang ở trạng thái cân bằng ở 25^0C

(1) N_2 (k) + O_2 (k) ⇔ 2NO (k) $\Delta H^0 > 0$

(2) N_2 (k) + $3H_2$ (k) ⇔ $2NH_3$ (k) $\Delta H^0 < 0$

(3) $MgCO_3$ (r) ⇔ MgO (r) + CO_2 (k) $\Delta H^0 > 0$

(4) I_2 (k) + H_2 (k) ⇔ 2HI (k) $\Delta H^0 < 0$

Cân bằng của phản ứng nào dịch chuyển mạnh nhất theo chiều thuận khi đồng thời hạ nhiệt độ và tăng áp suất chung của:

a) phản ứng 2 b) phản ứng 1

c) phản ứng 3 d) phản ứng 4

Đáp án: A